



تقرير الإنجاز التنفيذي والتحصين الأمني الشامل: منصة RopeLink

إعداد: مصطفى محمد السيد (مهندس برمجيات وأمن نظم)

الحالة المعتمدة: جاهزية الإطلاق التجريبي محصنة أمنياً (PILOT-READY) ☒

الهدف الاستراتيجي: تحويل RopeLink إلى أول منصة B2B رقمية متوافقة لحكومة وتبادل الطاقة العمالية الفائضة وإسناد كوادر الوصول بالحبال (IRATA/NDT) لمشاريع الطاقة والصناعة بالجبيل وينبع ورؤية 2030، مع تحصين كامل لقواعد البيانات ومسارات الأمان.

عزل التخزين والسجلات

RLS مقفل

تشفير وسجلات غير قابلة للتعديل

محرك البناء

Turbopack

Next.js 16 + React 19

الثغرات الأمنية

0

خلو تام (Snyk & npm)

الاختبارات الآلية

62 / 62

نجاح بنسبة 100%

1 الركائز الوظيفية والتشغيلية المكتملة للمنصة

🎯 محرك المطابقة الذكي المشروط

بوابة أهلية حاسمة ترفض الطلبات غير المتوافقة، متبوعة بخوارزمية ترجيح رباعية محكمة: 40% للتخصص المهني (IRATA/NDT)، و30% للقرب الجغرافي (الجبيل، ينبع، رابغ)، و20% لجدول التسكين، و10% لكفاية العدد.

📄 الاعتماد والتعاقد الإلكتروني الثنائي

صياغة فورية لعقود الإسناد بالريال السعودي، ومصادقة إلكترونية مزدوجة محمية ضد التزوير؛ حيث لا تصبح الاتفاقية سارية المفعول إلا بتأكيد الطرفين إلكترونياً مع توثيق الطابع الزمني المعتمد للمنشأة.

SA متتبع الجاهزية الميدانية (7 مراحل نظامية)

مسار إلزامي متتابع يمنع القفز الميداني (توقيع العقد → إرسال بيان الكوادر → استخراج تصريح أجير → تصاريح البوابات → فحص السلامة HSE → العمل النشط → تسليم الموقع) مع ربط رقم تصريح أجير بالبيان.

RBAC منع تصعيد الصلاحيات والانتحال (Privilege Escalation Guard):

RBAC

تفعيل قواعد قاعدة بيانات PostgreSQL لمنع تسجيل أي مستخدم ك Admin تلقائياً، ومنع المستخدمين العاديين من تعديل أدوارهم أو اعتماد حساباتهم ذاتياً. السجلات الإدارية تتطلب تدخل المشرف المعتمد حصراً.

STORAGE عزل مستندات السجل التجاري والتراخيص (Storage RLS Isolation):

STORAGE

تحويل حاوية المستندات (verification-docs) إلى حاوية مغلقة بالكامل (Private) وحذف السياسات العامة، وتطبيق سياسات RLS صارمة تعزل ملفات كل منشأة في مسارها الخاص (auth.uid) (* / ()، مما يمنع وصول أو رؤية أي شركة لمستندات شركة أخرى.

AUDIT سجل التدقيق والحوكمة غير القابل للتعديل (Immutable Audit Trail):

AUDIT

إنشاء جدول تدقيق مشفر ومحمي (public.audit_logs) يمنع التعديل أو الحذف من الواجهة نهائياً، ويتم تغذيته آلياً عبر قواعد أمنية موثوقة عند حدوث أي اعتماد للعقود، أو تحديث للمراحل، أو تعديل للملفات الإدارية.

CHAT حماية محادثات التفاوض من التزوير (Anti-Spoofing Realtime Chat):

CHAT

التحقق الصارم من هوية المرسل من الجلسة الموثوقة (Session-derived sender ID) ومطابقتها على مستوى سياسات RLS، مع حصر قراءة الرسائل وإرسالها على الأطراف المشاركة في العرض فقط.

⚡ أحدث إصدار 16 Next.js

تم التحديث إلى 16.3.4 Next.js بدعم محرك Turbopack فائق السرعة، ومعالجة كافة الثغرات الأمنية السابقة.

🌐 الرصد اللحظي للزوار

دمج حزمة vercel/analytcs@g vercel/speed-insights@ لقياس سرعة الاستجابة وسلوك المستخدمين بالمملكة.

🌐 معيار القياس الصارم

التزام تام بمعيار الحجم المرجعي (كافة ملفات الكود أقل من 200 سطر)، وتوافق ثنائي كامل بين اللغتين العربية والإنجليزية.

منجز وجاهز للإطلاق التجريبي (Pilot Scope) ✓

- سوق العرض والطلب للكوادر والشركات الصناعية.
- محرك المطابقة الفوري المعتمد على تخصصات IRATA.
- غرف التفاوض وعقود الإسناد الرقمية الثابتة.
- متتبع الجاهزية الميدانية ذو الـ 7 مراحل وتوثيق تصاريح أجير.
- بنية أمنية محصنة ضد التسلل وتصيد الصلاحيات.

المراحل اللاحقة (خارج نطاق المرحلة التجريبية الحالية) ⏳

- جداول الحضور الميدانية وساعات العمل الإضافية (Timesheets).
- الربط المباشر مع بوابة زكاة وضريبة (ZATCA e-Invoicing).
- بوابات الدفع الإلكتروني والتحصيل المالي البنكي المباشر.
- الربط البرمجي الحي المباشر (API) مع منصة قوى / أجير الحكومية.

التوصية التنفيذية:**PILOT-READY**
v0.3.2

المنظومة مؤهلة ومحصنة تقنياً وأمنياً لبدء التشغيل التجريبي مع شركاء الإطلاق الأوائل في الجبيل وينبع.